

## Løsningsforslag til prøve i støkiometri:

### Oppg. 1:

a) beregn den molare massen til følgende stoffer:



Her summerer vi atommasene til alle atomene i molekylene/ionene. Verdiene finner vi periodesystemet.

$$Mm(H_2O) = 2 \cdot Mm(H) + Mm(O) = 2 \cdot 1,01g/mol + 16,0g/mol = 18,02g/mol$$

$$Mm(NH_3) = Mm(N) + 3 \cdot Mm(H) = 14,01g/mol + 3 \cdot 1,01g/mol = 17,04g/mol$$

$$Mm(H_3PO_4) = 3 \cdot Mm(H) + Mm(P) + 4 \cdot Mm(O) = 3 \cdot 1,01g/mol + 30,98g/mol + 4 \cdot 16,0g/mol = 98,01g/mol$$

$$Mm(CaCO_3) = Mm(Ca) + Mm(C) + 3 \cdot Mm(O) = 40,078g/mol + 12,00g/mol + 3 \cdot 16,00g/mol = 100,1g/mol$$

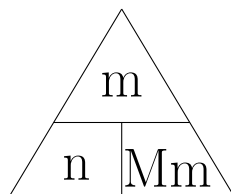
$$Mn(KMnO_4) = Mm(K) + Mm(Mn) + 4 \cdot Mm(O) = 39,098g/mol + 54,938g/mol + 4 \cdot 16,00g/mol = 158,0g/mol$$

$$Mm(Ca(ClO_3)_2) = Mm(Ca) + 2 \cdot (Mm(Cl) + 3 \cdot Mm(O)) = 35,45g/mol + 2 \cdot (12,00g/mol + 3 \cdot 16,00g/mol) = 207g/mol$$

Her er det  $Ca(ClO_3)_2$  som er vanskelig. Vi har en parentes her med 2 på utsiden. Det betyr at atomene inn parentesen skal 2 ganger. altså 2 klor og  $3 \cdot 2 = 6$  oksygenatomer.

b) Beregn hvor mange mol du har av stoffene i a når du har 34,5g av stoffene.

Når vi skal svare på denne oppgaven kan vi bruke trekanten:



Vi skal beregne antall mol av stoffene i a. om vi bruker trekanten så ser vi at:

$$n = \frac{m}{Mm}$$

Vi får:

$$n(H_2O) = \frac{34,5g}{18,02g/mol} = 1,91mol$$

$$n(NH_3) = \frac{34,5g}{17,03g/mol} = 2,02g/mol$$

$$n(H_3PO_4) = \frac{34,5g}{98,01g/mol} = 0,35mol$$

$$n(CaCO_3) = \frac{34,5g}{100,1g/mol} = 0,34mol$$

$$n(KMnO_4) = \frac{34,5g}{158,0g/mol} = 0,22mol$$

$$n(Ca(ClO_3)_2) = \frac{34,5g}{207,0g/mol} = 0,17mol$$

c) Beregn hvor mange gram du har av stoffene i a når du har 14,5mol av stoffene.

Om vi igjen ser på trekanten så er det slik at:

$$m = n \cdot Mm$$

Vi finner altså antall gram av stoffet ved å multiplisere antall mol med den molare massen

$$\text{Vi får: } m(H_2O) = 14,5\text{mol} \cdot 18,02\text{g/mol} = 261,29\text{g}$$

$$m(NH_3) = 14,5\text{mol} \cdot 17,03\text{g/mol} = 246,94\text{g}$$

$$m(H_3PO_4) = 14,5\text{mol} \cdot 98,01\text{g/mol} = 1421,15\text{g}$$

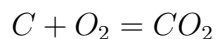
$$m(CaCO_3) = 14,5\text{mol} \cdot 100,1\text{g/mol} = 1451,45\text{g}$$

$$m(KMnO_4) = 14,5\text{mol} \cdot 158,0\text{g/mol} = 2291\text{g}$$

$$m(Ca(ClO_3)_2) = 14,5\text{mol} \cdot 207,0\text{g/mol} = 3001,5\text{g}$$

### **Oppg. 2:**

Gitt følgende kjemiske reaksjon:



a) Finn molar masse til C,  $O_2$  og  $CO_2$ .

$$Mm(C) = 12,00\text{g/mol}$$

$$Mm(O_2) = 2 \cdot 16,00\text{g/mol} = 32,00\text{g/mol}$$

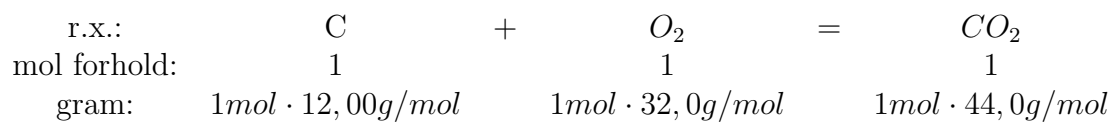
$$Mm(CO_2) = 12,00\text{g/mol} + 2 \cdot 16,00\text{g/mol} = 44,00\text{g/mol}$$

b) Hvor mye får vi laget av  $CO_2$  og hvor mye  $O_2$  trenger vi når vi har 12g C?

Her må vi først se på hvor mange mol vi har når vi har 12,0g C:

$$n(C) = \frac{m(C)}{Mm(C)} = \frac{12g}{12,00g/mol} = 1mol\ C$$

Så må vi se på reaksjons-ligningen:



Av dette oppsettet ser vi at om vi har ett mol C (12,0g) så trenger vi 1 mol av  $O_2$  og ett mol  $CO_2$ . Det betyr at vi trenger 32,0g  $O_2$  og får laget 44,0g  $CO_2$ .

c) Hvor mange gram trenger vi av C og  $O_2$  for å lage 345g  $CO_2$ ?

Vi må først beregne hvor mange mol vi får laget av  $CO_2$ . Vi bruker trekanten og beregner dette:

$$n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{M_m(CO_2)} = \frac{345g}{44,0g/mol} = 7,84mol$$

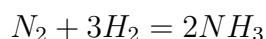
Så må vi se på reaksjons-ligningen:

|              |                             |   |                            |   |                            |
|--------------|-----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| r.x.:        | C                           | + | $O_2$                      | = | $CO_2$                     |
| mol forhold: | 1                           |   | 1                          |   | 1                          |
| mol:         | $1 \cdot 7,84mol$           |   | $1 \cdot 7,84mol$          |   | $1 \cdot 7,84mol$          |
| gram:        | $7,841mol \cdot 12,00g/mol$ |   | $7,841mol \cdot 32,0g/mol$ |   | $7,841mol \cdot 44,0g/mol$ |
| gram:        | 94,092g                     | + | 250,912g                   | = | 345,004g                   |

Av oppsettet over ser vi at vi trenger 94,092g C og 250,912g  $O_2$  for å lage 345g  $CO_2$ .

### Oppg. 3:

Gitt følgende reaksjon:



a) hvor mye ammoniakk ( $NH_3$ ) får vi dannet om vi starter med 32g  $N_2$ , og hvor mye  $H_2$  trenger vi da?

Vi begynner med beregne hvor mange mol  $N_2$  vi har:

$$n(N_2) = \frac{m(N_2)}{M_m(N_2)} = \frac{32g}{28g/mol} = 1,143mol$$

Så må vi se på reaksjons-ligningen:

|              |                            |   |                            |   |                             |
|--------------|----------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|
| r.x.:        | $N_2$                      | + | $3H_2$                     | = | $2NH_3$                     |
| mol forhold: | 1                          |   | 3                          |   | 2                           |
| mol:         | $1 \cdot 1,143mol$         |   | $3 \cdot 1,143mol$         |   | $2 \cdot 1,143mol$          |
| mol:         | $1,143mol$                 |   | $3,429mol$                 |   | $2,286mol$                  |
| gram::       | $1,143mol \cdot 28,0g/mol$ |   | $3,429mol \cdot 2,02g/mol$ |   | $2,286mol \cdot 17,03g/mol$ |
| gram::       | $32,004g$                  |   | $6,927g$                   |   | $38,931g$                   |

b) Hvor mye ammoniakk får du dannet om du startrer med 32g  $N_2$  og 5g  $H_2$ ?

Dette er en vanskelig oppgave. Den krever god forståelse for å få den til. Vi starter med å beregne antall mol av  $N_2$  og  $H_2$ .

$$n(N_2) = \frac{m(N_2)}{Mm(N_2)} = \frac{32g}{28g/mol} = 1,143mol$$

$$n(H_2) = \frac{m(H_2)}{Mm(H_2)} = \frac{5g}{2,02g/mol} = 2,475mol$$

Så hva sier dette oss? Om vi ser på reaksjonen, så skal vi ha 3 ganger så mange mol  $H_2$  som  $N_2$ . Vi har 1,143mol  $N_2$ . Om alt dette skal reagere så trenger vi  $3 \cdot 1,143mol = 3,429mol H_2$ . Men så mange mol  $H_2$  har vi ikke. Vi har 2,475mol  $H_2$ . Det er det som vil reagere av  $H_2$ . Deler vi dette tallet på 3 får vi antall mol  $N_2$  som reagerer.

Antall mol  $N_2$  som reagerer:

$$n(N_2) = \frac{2,475mol}{3} = 0,825mol$$

Antall gram  $N_2$  som reagerer:

$$m(N_2) = 0,825mol \cdot 28g/mol = 23,1g$$

23,1g  $N_2$  vil altså reagere med 5g  $H_2$ . Summen av disse blir da mengden ammoniakk som dannes:  $23,1g + 5g = 28,1g$

Alternativt:

Når  $0,825\text{mol } N_2$  reagerer får vi dannet  $2 \cdot 0,825\text{mol} = 1,65\text{mol } NH_3$

$$m(NH_3) = 1,65\text{mol} \cdot 17,03\text{g/mol} = 28,1\text{g}$$

